BIOMEDIC

C-Reactive Protein (CRP)

(Immunoturbidimetric Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
CP0011	1 x 50 ml	1 x 10 ml	60 ml	2-8 °C
CP0111	4 x 50 ml	2 x 20 ml	240 ml	
CP0017	1 x 50 ml	1 x 10 ml	60 ml	
CP0117	4 x 50 ml	2 x 20 ml	240 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **C-Reactive Protein (CRP)** در سرم انسان به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

CRP یک پروتئین فاز حاد غیر گلیکوزیله به وزن 105 کیلو دالتن بوده و از 5 زیر واحد یکسان تشکیل شده است. عمدتاً بوسیله کبد و سلول های جدار سرخرگ ها تولید میشود. در حضور یون کلسیم میتواند به بسیاری از فسفوریل کولین های فسفولیپیدی متصل گردد. نامگذاری CRP به علت توانایی آن در اتصال به فسفوریل کولین پلی ساکارید C دیواره استرپتوکوک پنومونیه میباشد. CRP دارای نقش های متعددی است که میتوان به این موارد اشاره نمود: به کروماتین ها و هیستون ها متصل شده و مهمترین نقش فیزیولوژیکی خود را به عنوان پاک کننده ضایعات سلولی (دبریس ها) انجام دهد. اتصال CRP به سلول های فاگوسیتیک سبب افزایش فاگوسیتوز آنتی ژن ها و میکروارگانیسم ها، اتصال به برخی اجزای سیستم کمپلمان سبب فعال شدن مسیر کلاسیک کمپلمان و تحریک فاگوسیتوز ماکروفاژها، اتصال به LDL در پلاک های اترواسکلروتیک سبب زدایش LDL از پلاک ها، اتصال به لنفوسیت های T سبب افزایش Cytotoxic T cell response و تعدیل به هم چسبیدن پلاکت ها گردد. مقدار سرمی آن به طور قابل ملاحظه ای پس از انفارکتوس میوکارد، استرس، تروما، عفونت، التهاب، جراحی، تکثیر سلول های نئوپلاستک و ... افزایش می یابد. اندازه گیری این مارکر از نظر بالینی در موارد زیر مفید است:

ارزیابی میزان فعالیت بیماری های التهابی، تشخیص عفونت در لوسمی و پس از عمل جراحی، مدیریت درمان ابتلا به سپتی سمی و مننژیت نوزادان هنگامی که تهیه نمونه برای بررسی های باکتریولوژیک دشوار است. اندازه گیری غلظت CRP در مقایسه با زمان سدیمانتاسیون (ESR) اریتروسیت ها و شمارش گلبول های سفید دارای مزایایی از جمله حساسیت بیشتر است، پس از شروع بیماری مقدار آن با سرعت بیشتری افزایش یافته و با درمان موفق و ریکاوری بیمار، با سرعت بیشتری کاهش می یابد.

- **اساس روش:**

در این روش سنجش بر اساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی است. CRP موجود در نمونه بیمار با آنتی بادی حساس شده بر علیه CRP انسانی، تشکیل کمپلکس داده و ایجاد کدورت مینماید. شدت رنگ حاصل در طول موج 340 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان CRP موجود در نمونه میباشد.

CRP Antigen + Anti-CRP antibody ⟶ Antigen/Antibody Complex

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: محلول شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: محلول زرد کم رنگ.

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**

کالیبراتور را با استفاده از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به شرح ذیل تهیه نمایید:

Dilution	Neat	1:2	1:4	1:8	1:16
Dilution Factor	1	0.5	0.25	0.125	0.06

از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به عنوان استاندارد صفر (0) استفاده نمایید.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز و غیر لیپمیک.

پایداری CRP در نمونه سرم، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 8 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 3 ماه میباشد.

از فریز دفریز نمودن و آلوده شدن نمونه ها اجتناب بفرمایید.

سرم باید بلافاصله پس از جمع آوری از سلول های خونی در کمتر از 2 ساعت جدا شود.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های CRP Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور CRP Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری C-Reactive Protein (CRP) تا غلظت تعیین شده در کالیبراتور(کالیبراتور CRP Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت) طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیشتر را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 2 mg/L
- **پدیده منطقه ایی (Prozone):**

در این آزمایش تا غلظت 500 mg/L پدیده منطقه ایی (Prozone) مشاهده نشده است.

- **دقت:**

Intra Assay-Within run CRP

Sample	n	Mean (mg/L)	SD (mg/L)	CV (%)
1	20	11.7	0.36	3.05
2	20	75.4	0.89	1.18

Inter Assay-Between run CRP

Sample	n	Mean (mg/L)	SD (mg/L)	CV (%)
1	20	11.4	0.42	3.71
2	20	75.3	1.00	1.33

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.999

Y = 1.015 (X) + 0.653 mg/L

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/L Hemoglobin
Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

BIOMEDIC

C-Reactive Protein (CRP)
(Immunoturbidimetric Method)

Lipemia	Less than 10% interference up to 5 g/L Intralipid

- **مقادیر مرجع:**

< 10 mg/L	**بزرگسالان**

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	340 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	60 µl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری اولیه (A1) نمونه را اندازه گیری نمایید و سپس معرف R2 را اضافه نمایید.		
معرف R2	200 µl	200 µl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری ثانویه (A2) را اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

ΔA = (A2-A1) Sample or Calibrator

تغییرات جذب نوری بدست آمده برای کالیبراتور های مختلف را در جدول لگاریتمی وارد نموده و بر اساس منحنی بدست آمده غلظت کنترل و نمونه ها را تعیین نمایید.

از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) برای تعیین نقطه صفر (0) استفاده نمایید.

- **تبدیل واحد:** (mg/L = mg/dl x 10)

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Claus DR.Osmaud AP, Gewurz H. J Lab Clin Med 87.120.128(1976)

2-Burtis CA. Ashwood ER. Tietz Fund. Of Clin.Chem. 5th ed.:30-54 and 462-494.

3-Shire B, De Beer FC, Pepys MB, Clin,Chem. Acta 117.13-23(1981)

4-Baudner S, Dati F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/CAP international reference material CRM470. J Lab Med 1996;20:145-152.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری۰۲۰۹۰۶

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com **info@tksmed.com**